Chapitre 2
Tableaux croisés et Probabilités conditionnelles

Table des matières

1 Tableaux croisés **2**

2 Rappels sur les probabilités **3**
2.1 Union, intersection, évènement contraire 4

3 Probabilités conditionnelles **5**
3.1 Utilisation des tableaux 6

1 Tableaux croisés

Lors d'une campagne de prévention, on interroge 160 personnes ; pour chacune, on relève son sexe et si elle est fumeuse ou non. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant, appelé *tableau croisé d'effectifs* : il croise deux caractères observés sur une même population.

	Fume	**Ne fume pas**	**Total**
Hommes	24	56	80
Femmes	16	64	80
Total	40	120	160

Pour comparer plus facilement des groupes de tailles différentes, on transforme ce tableau d'effectifs en *tableau de fréquences*, en divisant chaque effectif par l'effectif total de la population (160) :

	Fume	**Ne fume pas**	**Total**
Hommes	0,15	0,35	0,5
Femmes	0,1	0,4	0,5
Total	0,25	0,75	1

Lecture par ligne ou par colonne. Les totaux donnent la répartition de chaque caractère pris isolément.

Exemple.
50 % des personnes interrogées sont des hommes, et 25 % fument, indépendamment de l'autre caractère.

Lecture à l'intérieur d'un groupe. On peut aussi s'intéresser à un sous-groupe précis.

Exemple.
Par exemple, parmi les 80 hommes interrogés, combien fument ? Le tableau d'effectifs indique que 24 hommes fument, donc la proportion d'hommes fumeurs *parmi les hommes* vaut

$$\frac{24}{80} = 0{,}3 \quad \text{soit } 30\%.$$

Remarques.
- Ce nombre est très différent de la fréquence des hommes fumeurs *dans l'ensemble de la population*, qui est

  $$\frac{24}{160} = 0{,}15 \quad \text{soit } 15\%,$$

  dans un cas, on rapporte l'effectif à 160, dans l'autre on le rapporte à 80.
- On peut faire le même calcul dans l'autre sens : parmi les 40 fumeurs, quelle proportion sont des hommes ?

  $$\frac{24}{40} = 0{,}6 \quad \text{soit } 60\%.$$

  On obtient un nombre différent du précédent : « la proportion d'hommes parmi les fumeurs » n'est pas la même chose que « la proportion de fumeurs parmi les hommes ».
- On obtient les mêmes résultats en utilisant le tableau de fréquences.

2 Rappels sur les probabilités

Définition 1 : Vocabulaire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat, mais dont on connaît à l'avance l'ensemble des résultats possibles, appelés **issues**. L'ensemble de toutes les issues est appelé **univers** de l'expérience, noté Ω.

Exemple.

- On lance un dé à six faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes : Ω est l'ensemble des 32 cartes.

Définition 2 : Évènement

Un **événement** est un sous-ensemble de Ω. Les issues le constituant *réalisent* cet évènement.

Exemple.

Par exemple, pour le lancer de dé, l'événement « obtenir un nombre pair » est le sous-ensemble $\{2, 4, 6\}$ de Ω.

Définition 3 : Probabilité

Définir une probabilité sur $\Omega = \{e_1, \ldots, e_n\}$, c'est associer à chaque issue e_i un nombre $p_i \in [0, 1]$ tel que

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1.$$

Pour un événement A, on note $P(\text{A})$ la somme des probabilités des issues qui composent A.

Exemple.

(Sans équiprobabilité) On lance un dé cubique dont les faces ne sont pas numérotées, mais colorées : trois faces rouges, deux faces vertes, et une face bleue. On s'intéresse à la couleur obtenue : $\Omega = \{\text{rouge}, \text{vert}, \text{bleu}\}$. Le dé lui-même est équilibré (chacune de ses six faces a la même probabilité $\frac{1}{6}$ de sortir), mais les couleurs ne sont pas réparties également sur les faces, donc les issues de Ω n'ont pas toutes la même probabilité :

$$\text{P(rouge)} = \frac{3}{6} = 0{,}5, \qquad \text{P(vert)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \qquad P(\text{bleu}) = \frac{1}{6}.$$

On vérifie que $\text{P(rouge)} + \text{P(vert)} + \text{P(bleu)} = 1$, conformément à la définition. Pour l'événement A « obtenir rouge ou bleu » (rouge et bleu sont incompatibles), on somme directement les probabilités des issues concernées :

$$\text{P(A)} = \text{P(rouge)} + \text{P(bleu)} = 0{,}5 + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

Définition 4 : Cardinal d'un ensemble

Pour un ensemble fini A, on note Card(A) (ou $|\text{A}|$) le nombre d'éléments de A.

Remarque.
Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'il y a *équiprobabilité* ; chaque issue a alors pour probabilité $\frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$, et pour tout événement A :

$$\text{P(A)} = \frac{\text{Card(A)}}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre d'issues favorables à A}}{\text{nombre d'issues possibles}}.$$

Un dé non truqué, une pièce équilibrée ou un paquet de carte bien mélangé sont des situations d'équiprobabilité.

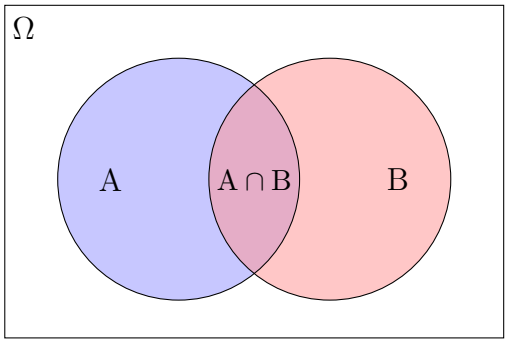
Exemple.
On lance un dé équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre pair est :

$$\text{P}(\text{« pair »}) = \frac{\text{Card}(\{2,4,6\})}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = 0{,}5.$$

2.1 Union, intersection, évènement contraire

Définition 5 : Union, Intersection

Étant donné deux événements A et B de Ω, on définit les évènements suivants :
- $\text{A} \cap \text{B}$ (« A ***et*** B ») est réalisé lorsque A et B sont réalisés simultanément ;
- $\text{A} \cup \text{B}$ (« A ***ou*** B ») est réalisé lorsque au moins un des événements est réalisé.



Proposition 1

Dans le cas général (les deux événements peuvent avoir des issues communes) :

$$P(\text{A} \cup \text{B}) = P(\text{A}) + P(\text{B}) - P(\text{A} \cap \text{B}).$$

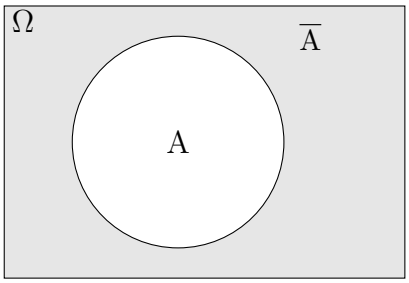
Remarque.
Si A et B n'ont aucune issue commune, on dit qu'ils sont *incompatibles* : $\text{A} \cap \text{B} = \varnothing$ et

$$P(\text{A} \cup \text{B}) = P(\text{A}) + P(\text{B}).$$

Définition 6 : Évènement contraire

L'**événement contraire** de A, noté $\overline{\text{A}}$, est réalisé lorsque A ne l'est pas. On a :

$$P(\overline{\text{A}}) = 1 - P(\text{A}).$$



Exemple.
On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Soit A « tirer un as » et B « tirer un cœur ». On a $P(\text{A}) = \frac{4}{52}$, $P(\text{B}) = \frac{13}{52}$, et $P(\text{A} \cap \text{B}) = \frac{1}{52}$ (l'as de cœur). Donc :

$$\text{P}(\text{A} \cup \text{B}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

3 Probabilités conditionnelles

Définition 7 : Probabilité conditionnelle

On appelle **probabilité conditionnelle de** B **sachant** A, la probabilité qu'un évènement B se réalise sachant que l'évènement A est réalisé. On la note $\text{P}_\text{A}(\text{B})$.

Remarque.
Comme pour les probabilités simples, on a $0 \leq \text{P}_\text{A}(\text{B}) \leq 1$.

Exemple.
(Activité 2) Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 200 patients atteints d'une maladie. Certains sont traités avec le médicament A, d'autres avec le médicament B. Le tableau présente les résultats de l'étude :

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	30	45	75
Non guéri	70	55	125
Total	100	100	200

La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri** se note $\text{P}_\text{G}(\text{A})$:

$$\text{P}_\text{G}(\text{A}) = \frac{30}{75} = 0{,}4 = 40\,\%.$$

Remarques.
- En général, les mots "parmi" ou "sachant que" traduisent des probabilités conditionnelles.
- Attention ! Les probabilités $\text{P}_\text{A}(\text{B})$ et $\text{P}_\text{B}(\text{A})$ ne sont en général pas égales, ici on a :

$$\text{P}_\text{A}(\text{G}) = \frac{30}{100} = 0{,}3 = 30\,\%.$$

Proposition 2 : (Admise)

Soient A et B deux événements avec $\text{P}(\text{A}) \neq 0$. La probabilité de B sachant A est :

$$\text{P}_\text{A}(\text{B}) = \frac{\text{P}(\text{A} \cap \text{B})}{\text{P}(\text{A})}$$

Exemple.

Dans le tableau précédent, on lit l'*effectif* des patients guéris qui ont pris le médicament A à l'intersection de la ligne Guéri" et de la colonne Médicament A" : 30 patients.

- On trouve, $P(A \cap G) = \dfrac{30}{200} = 0,15$ avec 200 le nombre total de patients.
- De manière similaire, on calcule $P(G) = \dfrac{75}{200} = 0,375$.

Avec la formule, on retrouve :

$$P_G(A) = \frac{P(G \cap A)}{P(G)} = \frac{\frac{30}{200}}{\frac{75}{200}} = \frac{30}{75} = 0{,}4.$$

Proposition 3

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$. Alors,

$$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$$

3.1 Utilisation des tableaux

Un tableau à double entrée permet souvent de présenter de façon claire une expérience probabiliste et de calculer facilement des probabilités conditionnelles.

	B	$\overline{B}$	Total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \overline{B})$	$P(A)$
$\overline{A}$	$P(\overline{A} \cap B)$	$P(\overline{A} \cap \overline{B})$	$P(\overline{A})$
Total	$P(B)$	$P(\overline{B})$	1

Remarque.
Dans le tableau ci-dessus $P(A \cap B)$ se lit à l'intersection des lignes A et B .

Exemple.
Dans une entreprise de 450 salariés, il y a 270 hommes et 180 femmes. Par ailleurs, les salariés se répartissent en deux catégories : les cadres et les ouvriers. On sait plus précisément qu'il y a 80 cadres et que le nombre de femmes cadres est de 45. Quel est le pourcentage d'ouvriers parmi les hommes de l'entreprise ?
Solution :
On réalise le tableau suivant donnant la proportion de salariés pour chaque catégorie (hommes/ femmes et cadres/ouvriers).

	cadres	ouvriers	Total
femmes	$\frac{45}{450}$	$\frac{135}{450}$	$\frac{180}{450}$
hommes	$\frac{35}{450}$	$\frac{235}{450}$	$\frac{270}{450}$
Total	$\frac{80}{450}$	$\frac{370}{450}$	1

On choisit un salarié au hasard et on considère les événements suivants :
H : « Le salarié est un homme » ;
O : « Le salarié est un ouvrier ».
Avec ces notations, la proportion cherchée est $P_H(O)$:

$$P_H(O) = \frac{P(O \cap H)}{P(O)} = \frac{\frac{235}{450}}{\frac{270}{450}} = \frac{235}{270} \simeq 87\%$$

Savoir-faire du chapitre

- Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
- Calculer une probabilité conditionnelle.
- Construire et utiliser ou un tableau pour résoudre un problème.